

易证, $\|\cdot\|_W$ 是 X 上的范数. 显然 $\|\cdot\|_W$ 强于 $\|\cdot\|$. 兹证 $(X, \|\cdot\|_W)$ 也是 Banach 空间. 设关于范数 $\|\cdot\|_W$, $\{x_n\}$ 是基本列, 即当 $n, m \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n - x_m\|_W = \|x_n - x_m\| + \sup_{T \in W} \|Tx_n - Tx_m\| \rightarrow 0.$$

于是 $\exists x \in X$, 使得 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. 对于 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n, m \geq N$ 时,

$$\sup_{T \in W} \|Tx_n - Tx_m\| < \varepsilon.$$

从而对于 $\forall T \in W$, 有 $\|Tx_n - Tx\| \leq \varepsilon$, 当 $n \geq N$ 时成立. 于是, 当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\|x_n - x\|_W = \|x_n - x\| + \sup_{T \in W} \|Tx_n - Tx\| \rightarrow 0.$$

根据等价范数定理, $\|\cdot\|_W$ 与 $\|\cdot\|$ 等价. 从而 $\exists$ 常数 M , 使得 $\forall x \in X$ 有

$$\sup_{T \in W} \|Tx\| \leq M \|x\|.$$

由此立即推得 $\|T\| \leq M, \forall T \in W$ 成立.

注 1 由定理 6.2.9 可知

$$\sup_{T \in W} \|T\| = \infty \implies \exists x_0 \in X, \text{ 使得 } \sup_{T \in W} \|Tx_0\| = \infty.$$

故该定理又称为“共鸣定理”. 又定理中条件 (6.2.5) 可改叙述成: $\forall x \in X, \exists M_x > 0$, 使得

$$\|Tx\| \leq M_x \|x\|, \quad \forall T \in W,$$

它意味着算子族 W 点点有界. 而定理结论则是: 存在与 x 无关常数, 使得

$$\|Tx\| \leq M \|x\|, \quad \forall T \in W,$$

它意味着算子族 W 一致有界. 因此本定理给出的条件, 保证点点有界蕴含一致有界, 故定理亦称为“一致有界定理”.